Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Prueba formativa: raíces enésimas

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 1 · OA 2	

1. Calcula el valor de las siguientes raíces enésimas.

a) $\sqrt[3]{64} =$

b) $\sqrt[6]{1} =$

c) $\sqrt[5]{-32} =$

d) $\sqrt[5]{1024} =$

e) $\sqrt[4]{81} =$

f) $\sqrt[4]{2041}$

g) $\sqrt[4]{2^8}$

h) $\sqrt[150]{-1}$

2. Expresa en forma de raíces las siguientes potencias.

a) $6^{\frac{1}{5}} =$

b) $-27^{\frac{1}{2}}$

c) $8^{\frac{1}{3}} =$

d) $5^{\frac{6}{15}}$

e) $101^{\frac{3}{n}} =$

f) $(-540)^{\frac{9}{13}}$

g) $x^{\frac{5}{2}} =$

h) $m^{\frac{-a}{b}}$

i) $q^{\frac{7}{4}} =$

j) $2^{\frac{-1}{2}}$

3. Reduce los índices de las siguientes raíces. (Expresa las raíces como potencia y simplifica sus exponentes hasta su forma irreducible.

a) $\sqrt[8]{p^6} =$

b) $\sqrt[6]{p^3 q^3} =$

c) $\sqrt[81]{-m^{18}} =$

d) $\sqrt[10]{x^8 y^6} =$

e) $\sqrt[5]{a^{15}} =$

f) $\sqrt[4]{b^2} =$

4. Calcula el valor de las siguientes expresiones.

a) $\sqrt{32}+2\sqrt{2}-\sqrt{8}=$

b) $(\sqrt{3}-\sqrt{7})(\sqrt{3}+\sqrt{7})=$

c) $\dfrac{\sqrt{75}-\sqrt{27}+\sqrt{48}}{3}=$

d) $\dfrac{2\sqrt{0{,}0625}-\sqrt{0{,}0009}-3\sqrt{0{,}000064}}{2}=$

e) $\sqrt[5]{-32}-\sqrt[4]{10000}+\sqrt[3]{64}=$

f) $\sqrt[3]{216}+\sqrt[5]{-243}+\sqrt[4]{16}=$

5. Descompone cada una de las siguientes raíces enésimas.

a) $\sqrt[3]{54}=$

b) $\sqrt[4]{80}=$

c) $\sqrt[4]{1875}$

d) $\sqrt[3]{270\,p^6q^8}=$

6. Racionaliza las siguientes expresiones.

a) $\frac{1}{\sqrt{12}} =$

b) $\frac{3}{\sqrt[3]{2}} =$

c) $\frac{2}{7+\sqrt{5}} =$

d) $\frac{10}{\sqrt[12]{8^5}} =$

e) $\frac{4}{\sqrt[3]{1}+\sqrt[3]{2}} =$

f) $\frac{2}{\sqrt{12}+2\sqrt{5}} =$

7. Verdadero o falso. Realiza los cálculos necesarios para realizar tu aseveración.

¿Es verdadero que $\sqrt[3]{-9}\cdot\sqrt[3]{-3}=\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{3}$?
¿Es verdadero que: $\sqrt[5]{a^3}\cdot\sqrt[7]{a^5}=\sqrt[35]{a^{46}}$?

Lee atentamente y marca la alternativa correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes números son irracionales?
I. $\sqrt{144}$ II. π III. $\sqrt{5}$

A. Sólo I
B. Sólo II
C. Sólo I y II
D. Sólo II y III

2. Al ordenar en forma creciente los siguientes valores a = $2\sqrt{5}$, b = $3\sqrt{3}$, c = $2\sqrt{3}$ y d = $3\sqrt{2}$,
resulta:

A. c < d < a < b
B. a < b < c < d
C. c < a < d < b
D. d < a < b < c

3. ¿Cuál de las siguientes raíces las podríamos estimar entre 13 < x < 14?

A. $\sqrt{169}$
B. $\sqrt{186}$
C. $\sqrt{196}$
D. $\sqrt{197}$

4. Si realizamos la descomposición de $\sqrt{44}$. ¿Qué número Natural acompañará a la raíz?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 11

5. La descomposición de $\sqrt{75}$, resulta:

A. $5\sqrt{2}$
B. $5\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{2}$
D. $4\sqrt{3}$

Resuelve cada ejercicio y determina a qué conjuntos numéricos corresponde cada resultado, marca con una x.

Número	Naturales	Enteros	Racionales	Irracional
$\sqrt{29-\sqrt{16}}$				
$\sqrt{81}+\sqrt{100}$				
$0,2\overline{5}$				
$\sqrt{2}$				
$-90+\frac{1}{2}$				
$3\sqrt{5}-4\sqrt{5}$				

Problema Si la arista de un cubo mide 2 cm, ¿cuánto mide su diagonal mayor?

